

# Bitácora de Modelos de Entrenamiento: Análisis de Datos

## Proyecto de Clasificación de Gestos

May 25, 2026

### Contents

|                                                                                        |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1 Prueba 1: Red Neuronal Cuantizada (int8)</b>                                      | <b>3</b>  |
| 1.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 3         |
| 1.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 3         |
| 1.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 4         |
| <b>2 Prueba 2: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 100 Épocas y Arquitectura Ampliada</b> | <b>4</b>  |
| 2.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 4         |
| 2.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 5         |
| 2.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 5         |
| <b>3 Prueba 3: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 100 Épocas y 3 Capas Densas</b>        | <b>5</b>  |
| 3.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 5         |
| 3.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 6         |
| 3.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 7         |
| <b>4 Prueba 4: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 150 Épocas y 3 Capas Densas</b>        | <b>7</b>  |
| 4.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 7         |
| 4.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 8         |
| 4.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 8         |
| <b>5 Prueba 5: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 150 Épocas y Arquitectura 32-20-10</b> | <b>8</b>  |
| 5.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 8         |
| 5.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 10        |
| 5.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 10        |
| <b>6 Prueba 6: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 100 Épocas y Arquitectura 32-20-10</b> | <b>11</b> |
| 6.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 11        |
| 6.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 12        |
| 6.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 12        |
| <b>7 Prueba 7: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura 32-20-10 con Dropout</b>  | <b>13</b> |
| 7.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 13        |
| 7.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 14        |
| 7.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 14        |
| <b>8 Prueba 8: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura Óptima (24-20-10)</b>     | <b>15</b> |
| 8.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 15        |
| 8.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 15        |
| 8.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 16        |
| <b>9 Prueba 9: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura Óptima (200 Épocas)</b>   | <b>16</b> |
| 9.1 Configuración de la Red . . . . .                                                  | 16        |
| 9.2 Métricas Globales (Validation Set) . . . . .                                       | 17        |
| 9.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión . . . . .                         | 17        |
| <b>10 Pruebas de Ajuste Fino (Pruebas 10-12)</b>                                       | <b>18</b> |
| 10.1 Conclusión Final del Análisis . . . . .                                           | 18        |

|                                                                            |           |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>11 Prueba 10: Ajuste de arquitectura (26-20-10)</b>                     | <b>19</b> |
| 11.1 Configuración y Resultados . . . . .                                  | 19        |
| <b>12 Prueba 11: Aumento de profundidad (24-24-12)</b>                     | <b>20</b> |
| 12.1 Configuración y Resultados . . . . .                                  | 20        |
| <b>13 Prueba 12: Ajuste fino (24-18-12)</b>                                | <b>21</b> |
| 13.1 Configuración y Resultados . . . . .                                  | 21        |
| <b>14 Prueba 13: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura 24-18-5</b> | <b>22</b> |
| 14.1 Configuración de la Red . . . . .                                     | 22        |
| 14.2 Métricas Globales y Conclusión . . . . .                              | 22        |
| <b>15 Prueba 14: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 4 Capas (24-20-10-8)</b> | <b>22</b> |
| 15.1 Configuración y Resultados . . . . .                                  | 22        |

# 1 Prueba 1: Red Neuronal Cuantizada (int8)

## 1.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)
- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 30
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

## 1.2 Métricas Globales (Validation Set)

El modelo demuestra un rendimiento muy sólido, destacando un alto nivel de precisión general:

- **Exactitud (Accuracy):** 94.2%
- **Pérdida (Loss):** 0.17
- **F1 Score (Ponderado):** 0.94



Figure 1: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 1.

### 1.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones                           |
|------------|-----------|---------------------------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                                          |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                                          |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Cortado.                    |
| Revés      | 97.0%     | 3.0% de confusión con Derecha.                    |
| Saque      | 78.4%     | 10.8% de confusión con Derecha y 10.8% con Revés. |

Table 1: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

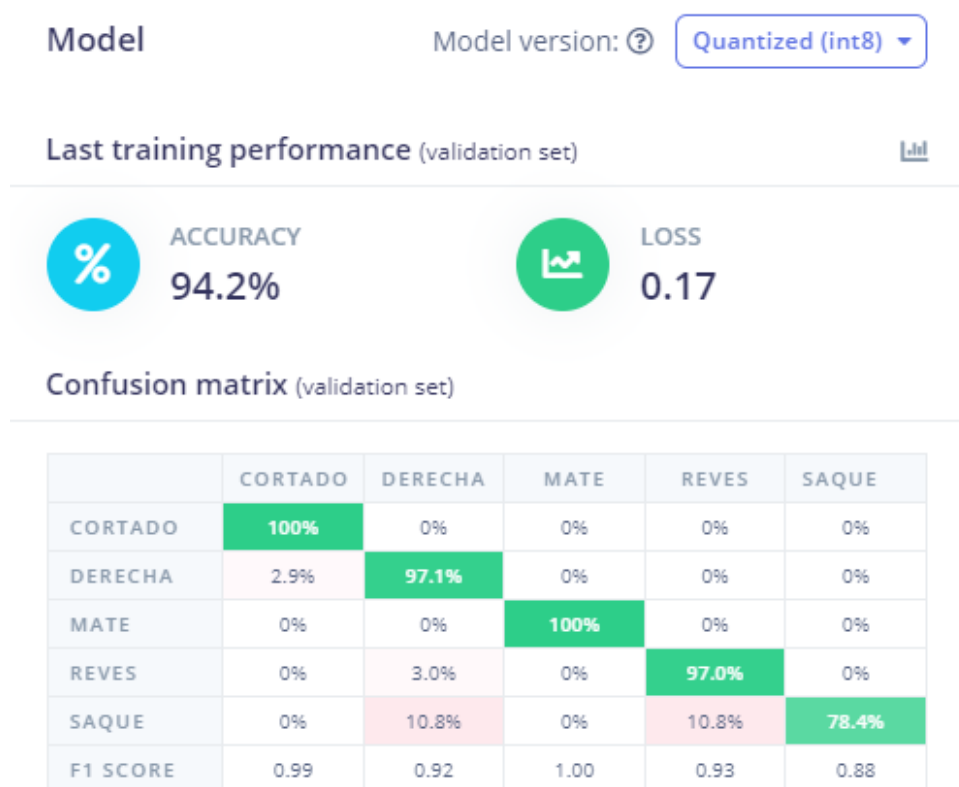


Figure 2: Matriz de confusión de la Prueba 1.

## 2 Prueba 2: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 100 Épocas y Arquitectura Ampliada

### 2.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)
- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (32 neuronas) → Densa (16 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 100
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

## 2.2 Métricas Globales (Validation Set)

El aumento en la complejidad de la red y el número de épocas ha mejorado significativamente el rendimiento general:

- **Exactitud (Accuracy):** 98.8%
- **Pérdida (Loss):** 0.05
- **F1 Score (Ponderado):** 0.99



Figure 3: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 2.

## 2.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

# 3 Prueba 3: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 100 Épocas y 3 Capas Densas

## 3.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Cortado. |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 97.3%     | 2.7% de confusión con Derecha. |

Table 2: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

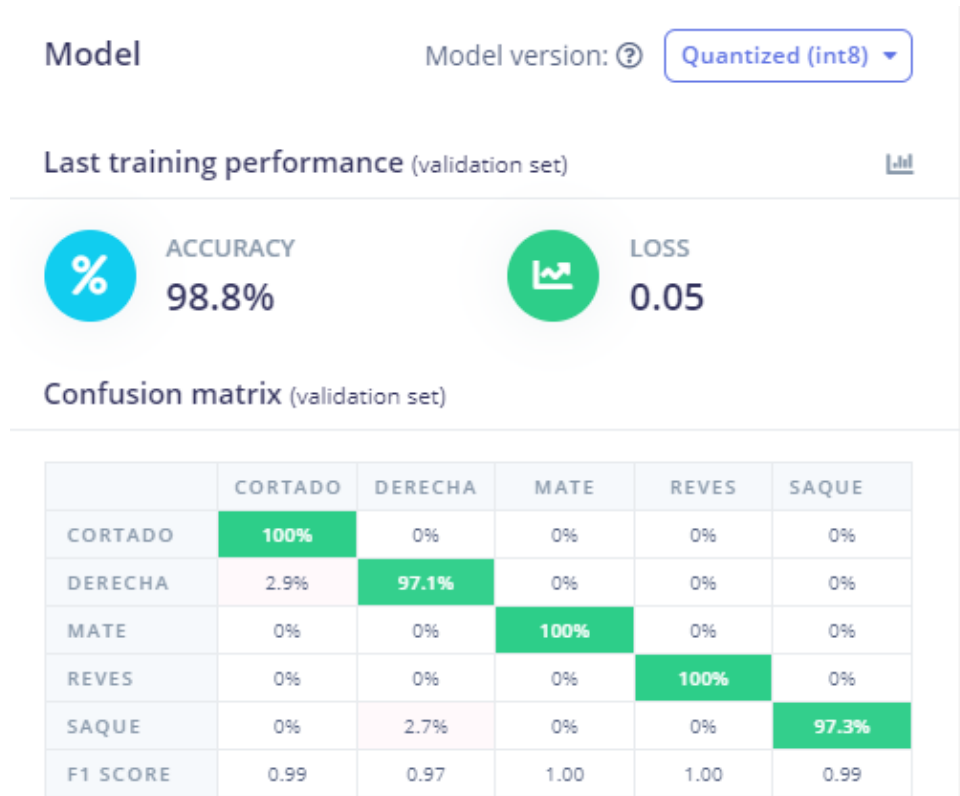


Figure 4: Matriz de confusión de la Prueba 2.

- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (20 neuronas) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 100
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

### 3.2 Métricas Globales (Validation Set)

En esta prueba se ha añadido una tercera capa densa a la arquitectura original. Los resultados mantienen un nivel de precisión excelente (98.8%) e incluso mejoran la pérdida respecto a modelos anteriores:

- **Exactitud (Accuracy):** 98.8%
- **Pérdida (Loss):** 0.03
- **F1 Score (Ponderado):** 0.99



Figure 5: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 3.

### 3.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

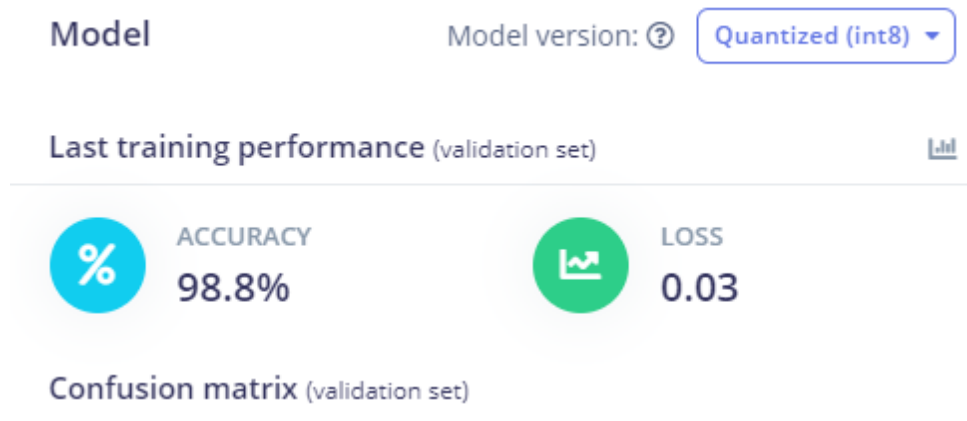
| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Saque.   |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 97.3%     | 2.7% de confusión con Derecha. |

Table 3: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

## 4 Prueba 4: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 150 Épocas y 3 Capas Densas

### 4.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)



|          | CORTADO | DERECHA | MATE | REVES | SAQUE |
|----------|---------|---------|------|-------|-------|
| CORTADO  | 100%    | 0%      | 0%   | 0%    | 0%    |
| DERECHA  | 0%      | 97.1%   | 0%   | 0%    | 2.9%  |
| MATE     | 0%      | 0%      | 100% | 0%    | 0%    |
| REVES    | 0%      | 0%      | 0%   | 100%  | 0%    |
| SAQUE    | 0%      | 2.7%    | 0%   | 0%    | 97.3% |
| F1 SCORE | 1.00    | 0.97    | 1.00 | 1.00  | 0.97  |

Figure 6: Matriz de confusión de la Prueba 3.

- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (20 neuronas) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 150
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

## 4.2 Métricas Globales (Validation Set)

En esta iteración se ha mantenido la arquitectura de 3 capas de la prueba anterior, pero se ha aumentado el tiempo de entrenamiento a 150 épocas. La pérdida (Loss) alcanza su mínimo histórico (0.02), indicando una alta confianza del modelo en sus predicciones:

- **Exactitud (Accuracy):** 98.8%
- **Pérdida (Loss):** 0.02
- **F1 Score (Ponderado):** 0.99

## 4.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

# 5 Prueba 5: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 150 Épocas y Arquitectura 32-20-10

## 5.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)





Figure 7: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 4.

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Saque.   |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 97.3%     | 2.7% de confusión con Derecha. |

Table 4: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (32 neuronas) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 150
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

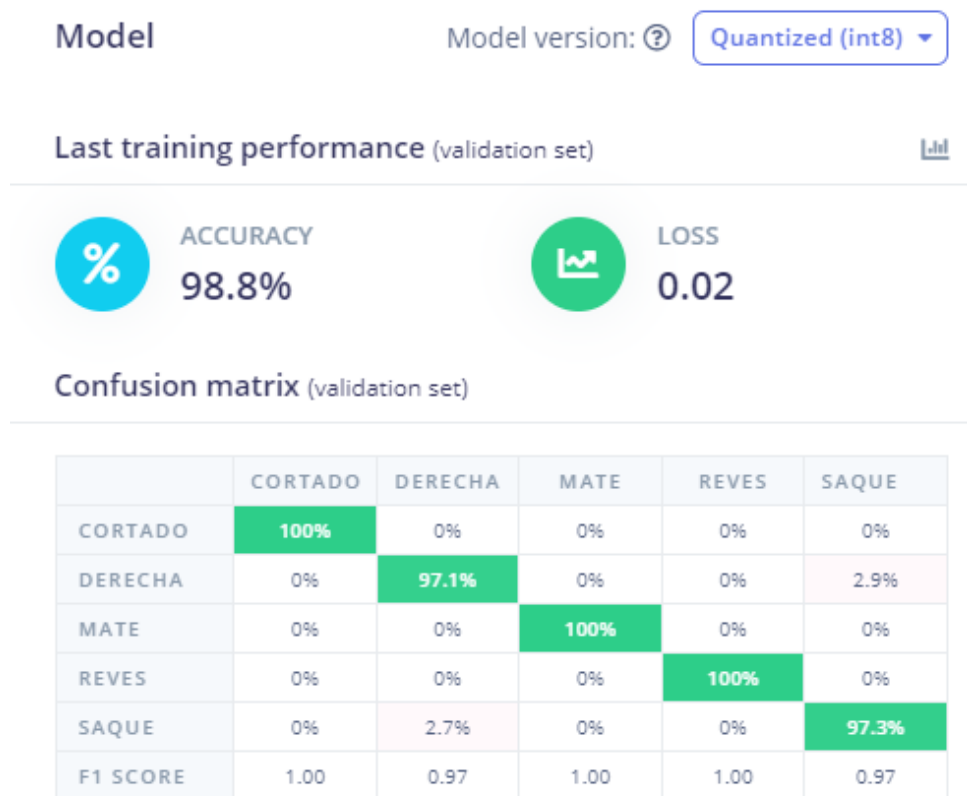


Figure 8: Matriz de confusión de la Prueba 4.

## 5.2 Métricas Globales (Validation Set)

Al aumentar el número de neuronas en la primera capa densa (de 20 a 32) respecto a la prueba anterior, se observa un ligero sobreajuste o pérdida de generalización, ya que el rendimiento global desciende levemente:

- **Exactitud (Accuracy):** 98.2%
- **Pérdida (Loss):** 0.06
- **F1 Score (Ponderado):** 0.98

## 5.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Revés.   |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 94.6%     | 5.4% de confusión con Derecha. |

Table 5: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

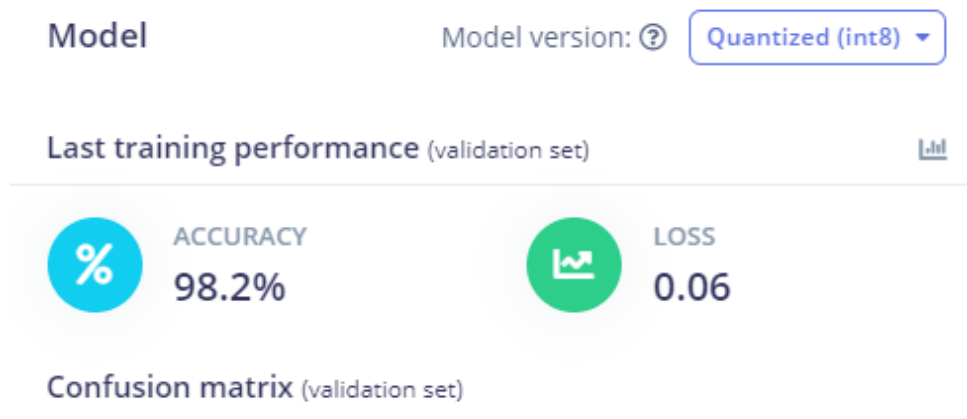


Figure 9: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 5.

## 6 Prueba 6: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 100 Épocas y Arquitectura 32-20-10

### 6.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)
- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (32 neuronas) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 100
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total



|          | CORTADO | DERECHA | MATE | REVES | SAQUE |
|----------|---------|---------|------|-------|-------|
| CORTADO  | 100%    | 0%      | 0%   | 0%    | 0%    |
| DERECHA  | 0%      | 97.1%   | 0%   | 2.9%  | 0%    |
| MATE     | 0%      | 0%      | 100% | 0%    | 0%    |
| REVES    | 0%      | 0%      | 0%   | 100%  | 0%    |
| SAQUE    | 0%      | 5.4%    | 0%   | 0%    | 94.6% |
| F1 SCORE | 1.00    | 0.96    | 1.00 | 0.99  | 0.97  |

Figure 10: Matriz de confusión de la Prueba 5.

## 6.2 Métricas Globales (Validation Set)

En esta prueba se mantiene la arquitectura ampliada de la prueba 5, pero se reduce el tiempo de entrenamiento de 150 a 100 épocas. Los resultados confirman que la arquitectura en sí misma es menos eficiente que las versiones más simples, ya que las métricas globales se mantienen estancadas respecto a la prueba de 150 épocas:

- **Exactitud (Accuracy):** 98.2%
- **Pérdida (Loss):** 0.06
- **F1 Score (Ponderado):** 0.98

## 6.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Revés.   |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 94.6%     | 5.4% de confusión con Derecha. |

Table 6: Resultados detallados por cada clase de movimiento.



Figure 11: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 6.

## 7 Prueba 7: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura 32-20-10 con Dropout

### 7.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)
- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (32) → Dropout (0.25) → Densa (20) → Dropout (0.25) → Densa (10) → Salida (5)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 100
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

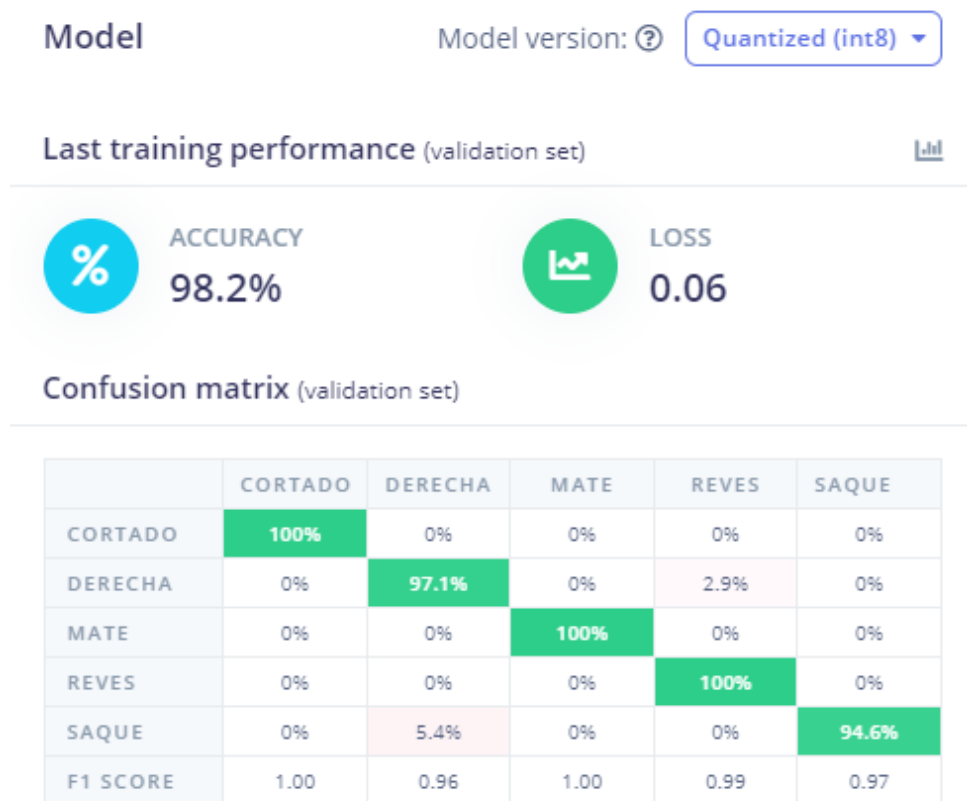


Figure 12: Matriz de confusión de la Prueba 6.

## 7.2 Métricas Globales (Validation Set)

En esta prueba se ha introducido la técnica de Dropout (0.25) para intentar evitar el sobreajuste. Sin embargo, la regularización excesiva ha provocado un descenso en el rendimiento general:

- Exactitud (Accuracy): 97.1%
- Pérdida (Loss): 0.10
- F1 Score (Ponderado): 0.97

## 7.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones         |
|------------|-----------|---------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                        |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                        |
| Derecha    | 97.1%     | 2.9% de confusión con Saque.    |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                        |
| Saque      | 89.2%     | 10.8% de confusión con Derecha. |

Table 7: Resultados detallados por cada clase de movimiento.



Figure 13: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 7.

## 8 Prueba 8: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura Óptima (24-20-10)

### 8.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)
- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (24 neuronas) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 100
- **Tasa de aprendizaje (Learning Rate):** 0.0005
- **Tamaño del lote (Batch Size):** 32
- **Set de Validación:** 20% del total

### 8.2 Métricas Globales (Validation Set)

Tras las pruebas anteriores, se ha ajustado la primera capa densa a 24 neuronas, encontrando el punto óptimo de la arquitectura. Los resultados son extraordinarios, marcando el récord absoluto del proyecto:

- **Exactitud (Accuracy):** 99.4%

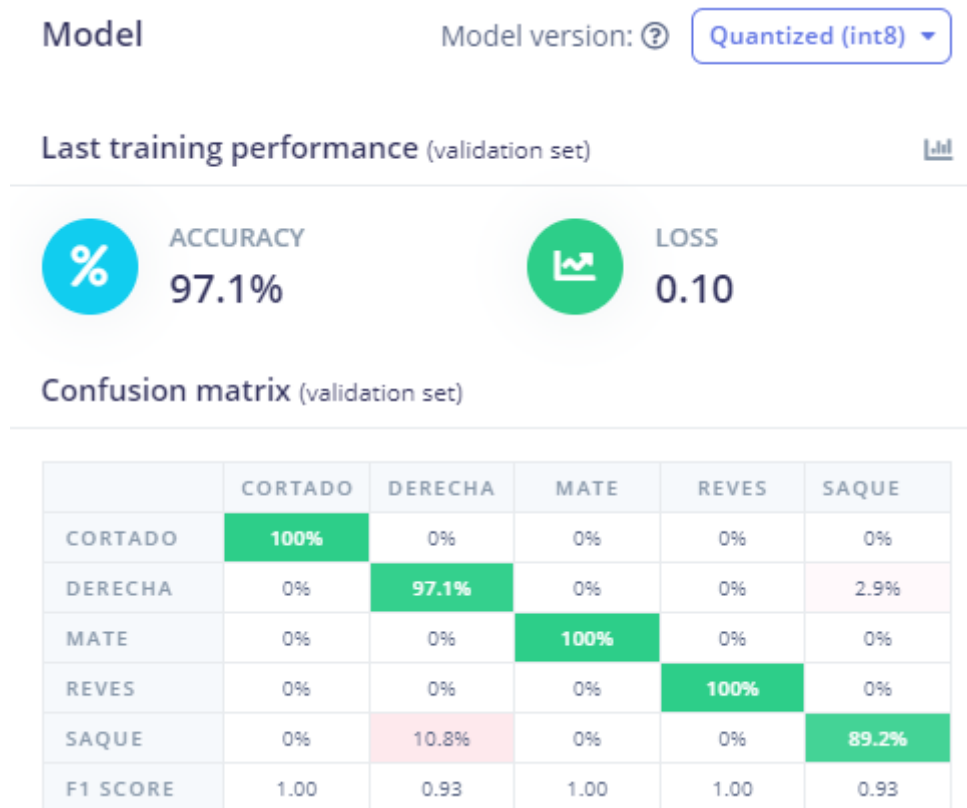


Figure 14: Matriz de confusión de la Prueba 7.

- **Pérdida (Loss):** 0.02
- **F1 Score (Ponderado):** 0.99

### 8.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Revés      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 97.3%     | 2.7% de confusión con Derecha. |

Table 8: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

## 9 Prueba 9: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura Óptima (200 Épocas)

### 9.1 Configuración de la Red

- **Tipo de Modelo:** Red Neuronal Cuantizada (int8)
- **Arquitectura:** Entrada (117 features) → Densa (24 neuronas) → Densa (20 neuronas) → Densa (10 neuronas) → Salida (5 clases)
- **Ciclos de entrenamiento (Epochs):** 200





Figure 15: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 8.

- Tasa de aprendizaje (Learning Rate): 0.0005
- Tamaño del lote (Batch Size): 32
- Set de Validación: 20% del total

## 9.2 Métricas Globales (Validation Set)

Al aumentar el tiempo de entrenamiento a 200 épocas manteniendo la arquitectura óptima, el modelo no experimenta ninguna mejora, lo que confirma que ya había convergido a las 100 épocas:

- Exactitud (Accuracy): 99.4%
- Pérdida (Loss): 0.02
- F1 Score (Ponderado): 0.99

## 9.3 Rendimiento por Movimiento y Matriz de Confusión

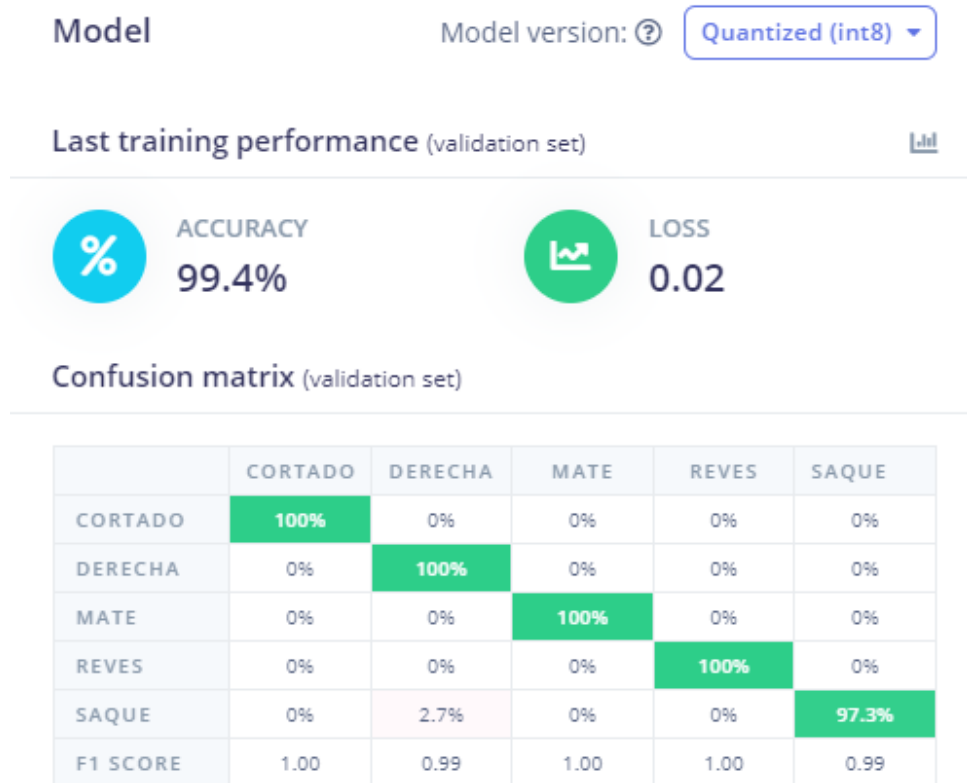


Figure 16: Matriz de confusi3n de la Prueba 8.

| Movimiento | % Acierto | Principales Confusiones        |
|------------|-----------|--------------------------------|
| Cortado    | 100%      | Ninguna.                       |
| Derecha    | 100%      | Ninguna.                       |
| Mate       | 100%      | Ninguna.                       |
| Rev3s      | 100%      | Ninguna.                       |
| Saque      | 97.3%     | 2.7% de confusi3n con Derecha. |

Table 9: Resultados detallados por cada clase de movimiento.

## 10 Pruebas de Ajuste Fino (Pruebas 10-12)

Tras identificar la arquitectura 24-20-10 como la m1s eficiente (Prueba 8), se realizaron pruebas adicionales para verificar si peque1as variaciones en el n1mero de neuronas pod1an ofrecer mejoras marginales.

| Prueba    | Arquitectura | Accuracy | Loss |
|-----------|--------------|----------|------|
| Prueba 10 | 26-20-10     | 98.8%    | 0.03 |
| Prueba 11 | 24-24-12     | 98.8%    | 0.04 |
| Prueba 12 | 24-18-12     | 98.8%    | 0.03 |

Table 10: Comparativa de configuraciones de ajuste fino.

### 10.1 Conclusi3n Final del An1lisis

A trav3s de este proceso iterativo, se ha determinado que:

- El modelo ganador es la Prueba 8 (24-20-10), con un Accuracy del 99.4% y una Loss de 0.02.



Figure 17: Explorador de datos y métricas globales de la Prueba 9.

- **La estabilidad del modelo** se ve comprometida al aumentar demasiado el número de neuronas (Pruebas 5, 6, 10, 11), lo que induce ligeras pérdidas de precisión en movimientos específicos como el Saque o el Revés.
- **La convergencia** se alcanza de forma fiable a las 100 épocas; extender el entrenamiento a 200 épocas (Prueba 9) no aporta beneficios significativos, optimizando así los recursos computacionales para la implementación final.

## 11 Prueba 10: Ajuste de arquitectura (26-20-10)

### 11.1 Configuración y Resultados

- **Arquitectura:** 26-20-10 neuronas.
- **Accuracy:** 98.8% — **Loss:** 0.03

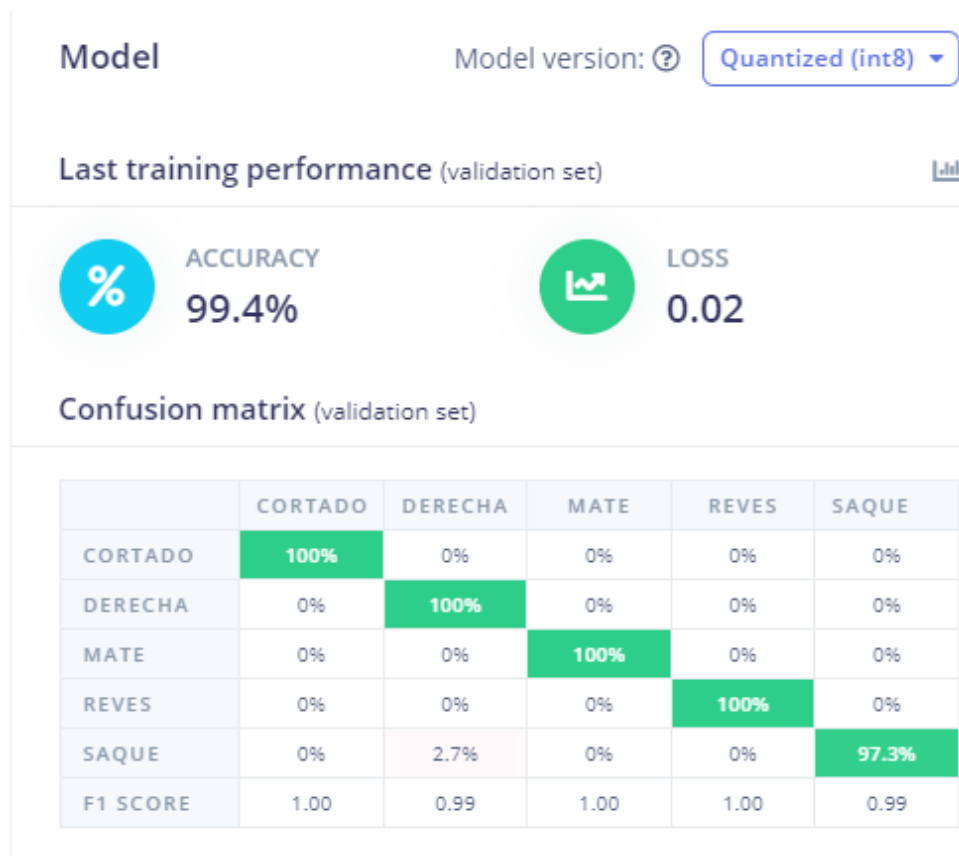


Figure 18: Matriz de confusión de la Prueba 9.

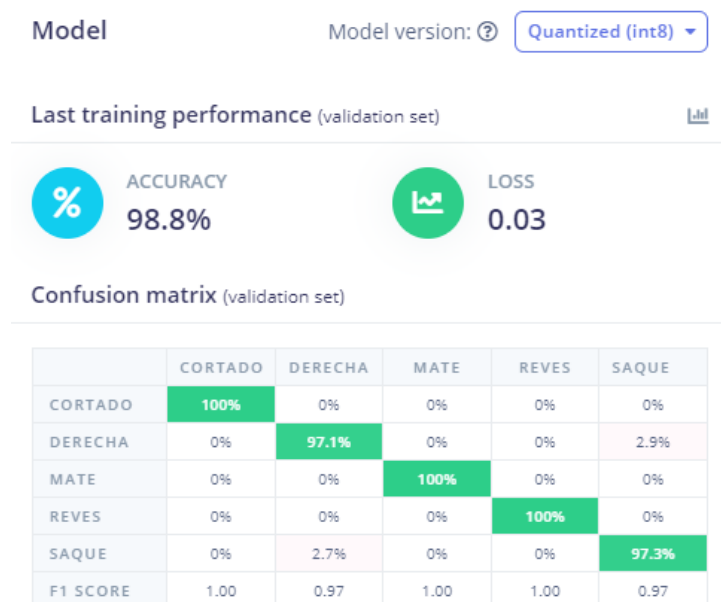


Figure 19: Matriz de confusión Prueba 10.

## 12 Prueba 11: Aumento de profundidad (24-24-12)

### 12.1 Configuración y Resultados

- **Arquitectura:** 24-24-12 neuronas.

- **Accuracy:** 98.8% — **Loss:** 0.04



Figure 20: Matriz de confusión Prueba 11.

## 13 Prueba 12: Ajuste fino (24-18-12)

### 13.1 Configuración y Resultados

- **Arquitectura:** 24-18-12 neuronas.
- **Accuracy:** 98.8% — **Loss:** 0.03

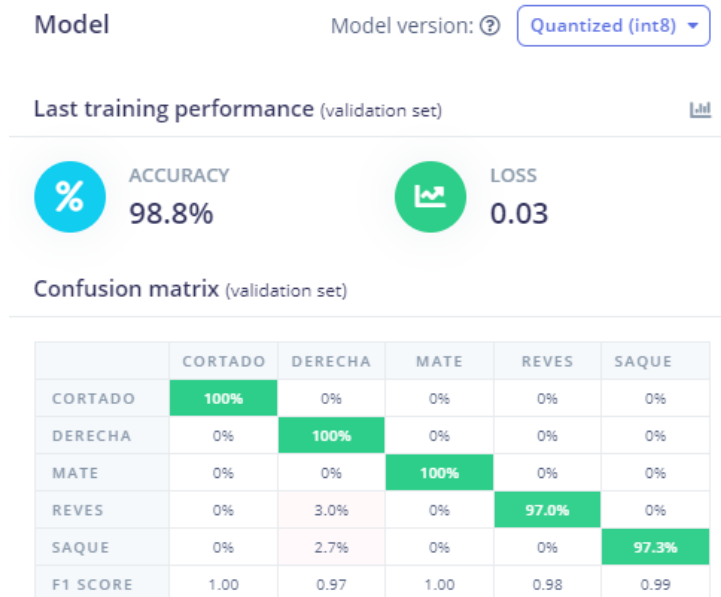


Figure 21: Matriz de confusión Prueba 12.

## 14 Prueba 13: Red Neuronal Cuantizada (int8) - Arquitectura 24-18-5

### 14.1 Configuración de la Red

- **Arquitectura:** Entrada (117) → Densa (24) → Densa (18) → Densa (5)
- **Resultado:** Rendimiento crítico. El modelo sufre una pérdida drástica de capacidad clasificatoria.

### 14.2 Métricas Globales y Conclusión

Esta prueba demuestra que una arquitectura demasiado reducida en las capas finales causa una colisión entre clases (especialmente en el Mate y Revés), lo que invalida esta configuración:

- **Exactitud (Accuracy):** 63.7%
- **Pérdida (Loss):** 0.77

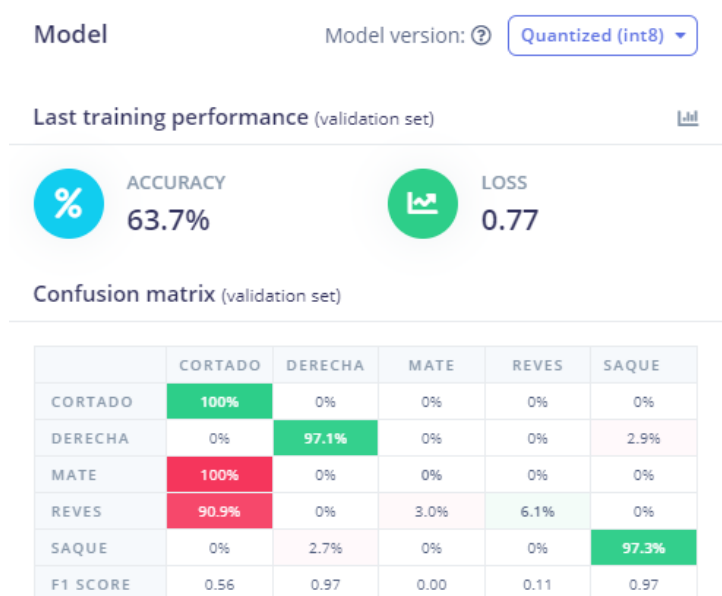


Figure 22: Matriz de confusión Prueba 13 (caída de rendimiento).

## 15 Prueba 14: Red Neuronal Cuantizada (int8) - 4 Capas (24-20-10-8)

### 15.1 Configuración y Resultados

- **Arquitectura:** Entrada (117) → Densa (24) → Densa (20) → Densa (10) → Densa (8)
- **Conclusión:** Añadir una cuarta capa no aporta valor. El rendimiento se estanca y es idéntico a configuraciones previas más simples.
- **Exactitud (Accuracy):** 98.8%
- **Pérdida (Loss):** 0.05

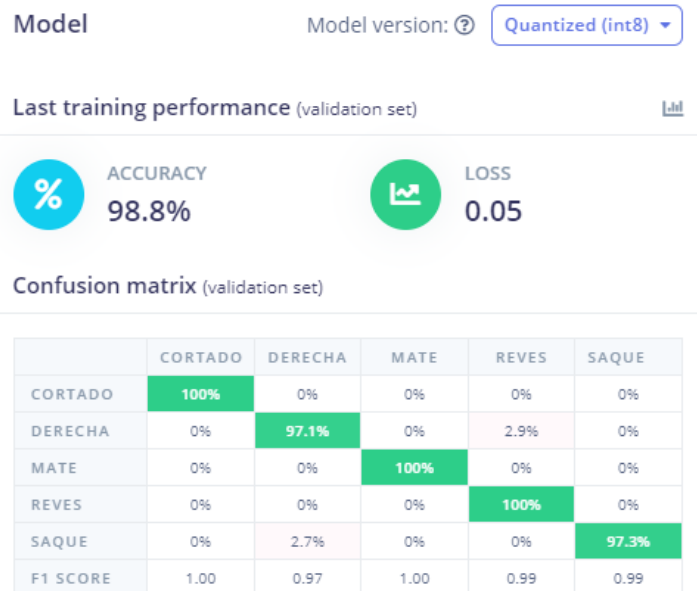


Figure 23: Matriz de confusión Prueba 14 (estancamiento).